

## Slide 1: หน้าปก (Title)

- ชื่อโครงการ: Hidden Gems Scout: การประเมินมูลค่านักฟุตบอลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ประเภทของแบบจำลอง (Task): Regression (การทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง)
- ผู้พัฒนา: พีรพัฒน์ ชัยศรี (รหัสนักศึกษา B6708962) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

## Slide 2: การนำเข้าข้อมูลและกำหนดตัวแปร (Data Loading & Feature Selection)

- แหล่งข้อมูล (Data Source): นำเข้าข้อมูลรูปแบบตาราง โดยเชื่อมโยงข้อมูลสถิติการเล่นเข้ากับข้อมูลส่วนตัวนักเตะผ่านรหัสประจำตัวผู้เล่น
- ตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable / y): ราคาประเมินในตลาดซื้อขายปัจจุบัน (สกุลเงินยูโร)
- ตัวแปรต้น (Features / X): ข้อมูลสถิติ 11 ตัวที่ใส่สอน AI ได้แก่ อายุ, จำนวนนัดที่ทีมชาติ, ส่วนสูง, ประตู, แอสซิสต์, นัดที่ลงสนาม, นัดที่เป็นตัวจริง, นาทีที่ลงสนาม, ยิงตรงกรอบ, โบกี้, และคะแนนความสามารถเฉลี่ย

## Slide 3: การทำความสะอาดและเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)

- การคัดกรองข้อมูล (Data Filtering): เลือกเฉพาะนักเตะที่ลงสนามใน 5 ลีกหลักยุโรป และมีประวัติการลงสนามจริง (จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 247 คน)
- การจัดการข้อมูลสูญหาย (Handling Missing Values):
  - Target Imputation Prevention: ฝั่งราคาประเมิน จะใช้เทคนิค Dropna (ลบแถวข้อมูลทิ้ง) เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์นำค่าเฉลี่ยของคนอื่นมาใส่ให้ซูเปอร์สตาร์
  - Feature Imputation: ฝั่งสถิติการเล่น จะใช้เทคนิค Mean Imputation (เติมช่องว่างด้วยค่าเฉลี่ย) ของสถิตินั้นๆ แทน

## Slide 4: การแบ่งชุดข้อมูลและการปรับสเกล (Data Splitting & Feature Scaling)

- การแบ่งข้อมูล (Train/Test Split): แบ่งเป็น "ชุดฝึกสอน (Train Set) 80%" สำหรับให้ระบบเรียนรู้ และ "ชุดทดสอบ (Test Set) 20%" สำหรับวัดผล
- การปรับมาตรฐานข้อมูล (Feature Scaling):
  - Standardization: ปรับสเกลฝั่งสถิติให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 ป้องกันไม่ให้ตัวเลขหลักพัน (เช่น นาทีที่ลงสนาม) ไปมีน้ำหนักต่อนคำนวณมากกว่าตัวเลขหลักหน่วย
  - MinMax Scaling: ปรับราคาให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 เพื่อความเสถียรในการคำนวณสมการ

- **การป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leakage Prevention):**  
บังคับให้ระบบเรียนรู้ค่าเฉลี่ยการสเกลจากชุด Train เท่านั้น โดยไม่ให้แอบดูสถิติของชุด Test ล่วงหน้า

#### Slide 5: การค้นหาโครงสร้างที่ดีที่สุด (Hyperparameter Tuning)

- **ปัญหา:** โครงข่ายประสาทเทียมจำเป็นต้องกำหนด "จำนวนนิวรอน (Neurons)" ในแต่ละชั้น ซึ่งการสุ่มเดาอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีพอ
- **การใช้อัลกอริทึมฝูงอนุภาค (Particle Swarm Optimization - PSO):**
  - ประยุกต์ใช้ Swarm Intelligence จำลองกลุ่มอนุภาคให้กระจายตัวค้นหาจำนวนนิวรอนที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
  - ระบบจะทดลองสร้างโครงข่ายหลายๆ รูปแบบ แล้วเลือกโครงสร้างที่ให้ค่าความผิดพลาด (Validation Loss) ต่ำที่สุด มาสร้างเป็นสมองกลฉบับสมบูรณ์

#### Slide 6: การฝึกสอนสมองกลและการป้องกันการท่องจำ (Model Training & Regularization)

- **การเทรนโมเดล (MLP Training):** สร้างโครงข่ายประสาทเทียม (Multi-Layer Perceptron) ด้วยโครงสร้างที่ชนะเลิศจาก PSO
- **เทคนิคป้องกันการท่องจำข้อสอบ (Overfitting Protections):**
  - **Dropout (20%):** สุ่มปิดเซลล์ประสาท 20% ในแต่ละรอบ บังคับให้ระบบกระจายการเรียนรู้ ไม่พึ่งพาส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป
  - **Early Stopping:** ระบบหยุดเทรนอัตโนมัติ หากทดสอบแล้วพบว่าความแม่นยำไม่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 15 รอบ
- **การติดตามการเรียนรู้ (Learning Curve Monitoring):** ใช้ Custom Callback ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน (Loss) ของทุกชุดข้อมูลในแต่ละรอบ เพื่อวาดกราฟเช็คความเสี่ยง

#### Slide 7: ผลลัพธ์และการนำไปใช้งาน (Evaluation & Deployment)

- **การวัดประสิทธิภาพ (Model Evaluation):** ประเมินความแม่นยำด้วยมาตรวัดทางสถิติ ( $R^2$ , MAE) เพื่อดูความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
- **การค้นหาเพชรเม็ดงาม (Hidden Gems Discovery):** นำราคาที่ AI ทำนาย (Predicted Value) เปรียบเทียบกับ ราคาตลาดจริง (Market Value) นักเตะที่มีส่วนต่างเป็นบวกมากที่สุด 10 อันดับแรก จะถือเป็นดาวรุ่งที่คุ้มค่าที่สุด